2026 年秋季

《高等微积分 1》第三次习题课材料参考解答

1. 设 $r>0$, f 在 $(x_0-r,x_0]$ 上单调不减. 证明 f 在 x_0 处的左极限存在, 且不大于 $f(x_0)$.

解答. 我们证明左极限等于集合 $\{f(x):x_0-r<x<x_0\}$ 的上确界. 这个集合非空, 又由单调性知其中每个数均不大于 $f(x_0)$, 因而它有有限的上确界

$$L=\sup\{f(x):x_0-r<x<x_0\}\le f(x_0).$$

任给 $\varepsilon>0$, 根据上确界的定义, 可取 $c\in(x_0-r,x_0)$, 使 $L-\varepsilon<f(c)\le L$. 当 $c<x<x_0$ 时, 单调性给出

$$L-\varepsilon<f(c)\le f(x)\le L.$$

故 $\lim_{x\to x_0^-}f(x)=L\le f(x_0)$. □

2. (讲评作业题) 设 $\lim_{x\to x_0}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A\in\mathbb{R}$. 设存在 $r>0$, 使 f,g 在去心邻域

$$N^*(x_0,r)=\{x\in\mathbb{R}:0<|x-x_0|<r\}$$

内有定义, 且其中每一点均有 $f(x)\ne0$, $g(x)\ne0$.

(1) 求 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\sin f(x)}{g(x)}$.

(2) 求 $\lim\limits_{x\to x_0}(1+f(x))^{1/g(x)}$.

(3) 求 $\lim\limits_{x\to0}(2\sin x+\cos x)^{1/x}$.

解答. (1) 由 $f(x)\to0$ 及重要极限 $\sin t/t\to1$, 得

$$\frac{\sin f(x)}{g(x)}=\frac{\sin f(x)}{f(x)}\,\frac{f(x)}{g(x)}\longrightarrow\boxed{A}.$$

(2) 因为 $f(x)\to0$, 当 x 充分接近 x_0 时, $1+f(x)>0$, 所以题中的实数幂有定义. 对它取自然对数, 得

$$\ln\Big((1+f(x))^{1/g(x)}\Big)=\frac{\ln(1+f(x))}{f(x)}\,\frac{f(x)}{g(x)}\longrightarrow A.$$

这里使用了 $\ln(1+t)/t\to1$. 再由指数函数的连续性, 所求极限为 $\boxed{e^A}$.

(3) 令 $F(x)=2\sin x+\cos x-1$. 则 $F(x)\to0$, 且

$$\frac{F(x)}{x}=2\frac{\sin x}{x}-\frac{2\sin^2(x/2)}{x}\longrightarrow2.$$

因此, 在 0 的充分小的去心邻域内, $F(x)\ne0$, 并且 $1+F(x)>0$. 在 (2) 中取 $f=F$, $g(x)=x$, $A=2$, 得

$$\boxed{\lim_{x\to0}(2\sin x+\cos x)^{1/x}=e^2}.$$

□

3. (1) 设 k 是正整数, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-(\cos kx)^{1/k}}{x^2}$.

(2) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-f(x)}{x^2}=A$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-g(x)}{x^2}=B$, 证明

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-f(x)g(x)}{x^2}=A+B.$$

(3) 设 n 是正整数, $f_1,\dots,f_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-f_k(x)}{x^2}=A_k$ $(1\le k\le n)$. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-f_1(x)\cdots f_n(x)}{x^2}$.

(4) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\,(\cos 2x)^{1/2}\cdots(\cos nx)^{1/n}}{x^2}$.

解答. (1) 当 x 充分接近 0 时, $\cos kx>0$. 记 $u(x)=(\cos kx)^{1/k}$, 则 $u(x)\to 1$. 由整数幂之差的分解,

$$1-\cos kx=(1-u(x))\big(1+u(x)+\cdots+u(x)^{k-1}\big).$$

又

$$\frac{1-\cos kx}{x^2}=\frac{k^2}{2}\left(\frac{\sin(kx/2)}{kx/2}\right)^2\longrightarrow\frac{k^2}{2}.$$

于是

$$\frac{1-(\cos kx)^{1/k}}{x^2}=\frac{(1-\cos kx)/x^2}{1+u(x)+\cdots+u(x)^{k-1}}\longrightarrow\boxed{\frac{k}{2}}.$$

当 $k=1$ 时, 分母的和只有一项 1, 上述计算仍然成立.

(2) 由题设, $1-f(x)\to 0$, $1-g(x)\to 0$, 因而 $f(x)\to 1$, $g(x)\to 1$. 利用恒等式 $1-fg=(1-f)+f(1-g)$, 得

$$\frac{1-f(x)g(x)}{x^2}=\frac{1-f(x)}{x^2}+f(x)\frac{1-g(x)}{x^2}\longrightarrow A+B.$$

(3) 对乘积的因子个数使用数学归纳法. 一个因子时就是题设; 若前 $n-1$ 个因子的乘积已满足相应结论, 则由 (2), 加入第 n 个因子后, 极限增加 A_n. 所以

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{1-f_1(x)\cdots f_n(x)}{x^2}=\sum_{k=1}^{n}A_k}.$$

(4) 对 $1\le k\le n$, 取 $f_k(x)=(\cos kx)^{1/k}$, 它们在 0 的某个共同邻域内均有定义. 由 (1)(3),

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\,(\cos 2x)^{1/2}\cdots(\cos nx)^{1/n}}{x^2}=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2}=\frac{n(n+1)}{4}}.$$

□

4. 设连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$, 证明 $f(x)=xf(1)$.

解答. 先在有理数上证明结论, 再利用连续性推广到实数上. 取 $x=y=0$, 得 $f(0)=0$; 再取 $y=-x$, 得 $f(-x)=-f(x)$. 反复使用可加性, 对每个正整数 n 都有 $f(nx)=nf(x)$. 结合负数的情形, 对所有整数 m 有 $f(m)=mf(1)$.

若 $q=m/n$, 其中 $m\in\mathbb{Z}$, n 是正整数, 则

$$nf(q)=f(nq)=f(m)=mf(1),$$

所以 $f(q)=qf(1)$. 任取 $x\in\mathbb{R}$, 由有理数的稠密性选取有理数列 $q_j\to x$. 根据 f 的连续性,

$$f(x)=\lim_{j\to\infty}f(q_j)=\lim_{j\to\infty}q_jf(1)=xf(1).$$

□

5. 设 $a<b$.

(1) 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 严格递增, 且 $[f(a),f(b)]\subseteq f([a,b])$, 证明 f 连续.

(2) 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是连续单射, 证明 f 严格递增或严格递减.

(3) 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是连续单射, 证明其反函数连续.

解答. (1) 任取 $x_0\in[a,b]$, 我们证明 f 在 x_0 连续. 给定 $\varepsilon>0$. 若 $x_0>a$, 可选取

$$\max\{f(a),f(x_0)-\varepsilon\}<c_-<f(x_0).$$

根据题设, 存在 $t_-\in[a,b]$ 满足 $f(t_-)=c_-$; 严格递增性保证 $t_-<x_0$. 类似地, 若 $x_0<b$, 可选取

$$f(x_0)<c_+<\min\{f(b),f(x_0)+\varepsilon\}$$

及 $t_+>x_0$, 使 $f(t_+)=c_+$.

当 $a<x_0<b$ 时, 取 $\delta=\min\{x_0-t_-,t_+-x_0\}>0$. 若 $x\in[a,b]$ 且 $|x-x_0|<\delta$, 则

$$f(x_0)-\varepsilon<c_-<f(x)<c_+<f(x_0)+\varepsilon.$$

故 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$. 若 $x_0=a$, 只用 t_+ 并取 $\delta=t_+-a$, 同样得到 $f(a)\le f(x)<f(a)+\varepsilon$; 若 $x_0=b$, 只用 t_- 即可. 因而包括端点在内, f 在 $[a,b]$ 上连续.

(2) 首先证明: 若 $a\le x_1<x_2<x_3\le b$, 则 $f(x_2)$ 严格介于 $f(x_1)$ 与 $f(x_3)$ 之间. 否则, 由单射性可知三个函数值互不相等, 所以必有

$$f(x_2)>\max\{f(x_1),f(x_3)\}\quad\text{或}\quad f(x_2)<\min\{f(x_1),f(x_3)\}.$$

在第一种情形, 在 $\max\{f(x_1),f(x_3)\}$ 与 $f(x_2)$ 之间选一个数 c. 连续性及介值定理保证在 (x_1,x_2) 和 (x_2,x_3) 内各有一个点取值为 c, 与单射性矛盾. 第二种情形同理.

由于 $f(a)\ne f(b)$, 不妨先设 $f(a)<f(b)$. 对每个 $a<x<b$, 把上述结论用于 $a<x<b$, 得 $f(a)<f(x)<f(b)$. 再任取 $a<x<y\le b$, 把它用于 $a<x<y$, 就得 $f(a)<f(x)<f(y)$. 对 $x=a$ 的情形也已得到相同结论, 所以 f 严格递增. 若 $f(a)>f(b)$, 对 $-f$ 使用刚才的结论, 得 f 严格递减.

(3) 由 (2), f 严格单调; 再由连续性及介值定理, $f([a,b])$ 是以 $f(a), f(b)$ 为端点的闭区间. 反函数 f^{-1} 定义在这个区间上, 严格单调, 且其值域恰为 $[a,b]$.

若 f^{-1} 严格递增, 直接对它使用 (1), 得它连续. 若 f^{-1} 严格递减, 则 $-f^{-1}$ 严格递增, 且它的值域恰为 $[-b,-a]$; 对 $-f^{-1}$ 使用 (1), 再乘以 -1, 同样得到 f^{-1} 连续. 端点处的连续性均沿相应的闭区间理解.

□

6. 设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续, 且 $f(f(x))=x$ 对所有 $x\in[0,1]$ 成立. 若 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明 $f(x)\equiv x$.

解答. 先由 $f(f(x))=x$ 证明 f 是单射: 若 $f(x)=f(y)$, 两边再作用一次 f, 即得 $x=y$. 因此由第 5 题 (2), 连续函数 f 必严格递增或严格递减. 题设 $f(0)=0<f(1)=1$ 排除了严格递减的情形, 所以 f 严格递增.

任取 $x\in[0,1]$. 若 $f(x)>x$, 则严格递增性给出 $f(f(x))>f(x)$, 即 $x>f(x)$, 矛盾. 若 $f(x)<x$, 则 $f(f(x))<f(x)$, 即 $x<f(x)$, 也矛盾. 故对每个 $x\in[0,1]$ 都有 $f(x)=x$. □

7. 设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续且单调不减, 即对任意 $0\le x<y\le 1$, 有 $f(x)\le f(y)$. 证明: 对任意 $a\in[0,1]$, 或者 a 是 f 的不动点, 或者迭代数列 $\{f^{\circ n}(a)\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 f 的一个不动点. 这里, 不动点是指满足 $f(c)=c$ 的点 c, 而

$$f^{\circ n}(a)=\underbrace{f(f(\cdots f(a)\cdots))}_{n\text{ 个 }f}$$

表示函数的 n 次迭代.

解答. 令 $x_0=a$, $x_{n+1}=f(x_n)$, 则 $x_n=f^{\circ n}(a)$ $(n\ge 1)$, 且每个 x_n 都在 $[0,1]$ 内.

若 $x_1=x_0$, 则 $f(a)=a$, 即 a 本身是不动点. 以下设 $x_1\ne x_0$. 若 $x_1>x_0$, 由 f 单调不减,

$$x_2=f(x_1)\ge f(x_0)=x_1.$$

重复此论证, 得 $x_{n+1}\ge x_n$ 对每个 n 成立. 于是数列单调不减且有上界 1, 从而收敛. 若 $x_1<x_0$, 同理可得数列单调不增且有下界 0, 因而也收敛.

设 $x_n\to c\in[0,1]$. 利用 f 的连续性,

$$f(c)=\lim_{n\to\infty}f(x_n)=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=c.$$

所以极限 c 是 f 的不动点, 结论成立. □

8. 在所列定义域内部求下列函数的导数.

(1) $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+a})$, 其中 $a>0$, $x\in\mathbb{R}$.

(2) $f(x)=\dfrac{1}{2a}\ln\dfrac{a+x}{a-x}$, 其中 $a>0$, $|x|<a$.

(3) $f(x)=u(x)^{v(x)}$, 其中 u,v 在同一开区间上可导, 且 $u(x)>0$.

(4) $f(x)=\ln\ln u(x)$, 其中 u 可导, 且 $u(x)>1$.

(5) $f(x)=\dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{1-\cos x}{1+\cos x}\right|$, 其中 $x\notin\pi\mathbb{Z}$.

(6) $f(x)=\dfrac{a^2}{2}\arcsin\dfrac{x}{a}+\dfrac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}$, 其中 $a>0$, $|x|<a$.

(7) $f(x)=\dfrac{(a\sin bx-b\cos bx)e^{ax}}{a^2+b^2}$, 其中 $a,b\in\mathbb{R}$ 不同时为零, $x\in\mathbb{R}$.

解答. (1) 因为 $a>0$, 有 $\sqrt{x^2+a}>|x|$, 故对数的真数处处为正. 由链式法则,

$$f'(x)=\frac{1+x/\sqrt{x^2+a}}{x+\sqrt{x^2+a}}=\boxed{\frac{1}{\sqrt{x^2+a}}}.$$

(2) 在 $|x|<a$ 内, $a+x$ 和 $a-x$ 都为正, 所以

$$f'(x)=\frac{1}{2a}\left(\frac{1}{a+x}+\frac{1}{a-x}\right)=\boxed{\frac{1}{a^2-x^2}}.$$

(3) 将函数写为 $f(x)=\exp(v(x)\ln u(x))$, 得

$$\boxed{f'(x)=u(x)^{v(x)}\left(v'(x)\ln u(x)+v(x)\frac{u'(x)}{u(x)}\right)}.$$

(4) 由于 $u(x)>1$, $\ln u(x)>0$. 连续使用链式法则, 得

$$\boxed{f'(x)=\frac{u'(x)}{u(x)\ln u(x)}}.$$

(5) 当 $x\notin\pi\mathbb{Z}$ 时, $1-\cos x$ 与 $1+\cos x$ 都为正. 因而

$$f'(x)=\frac{1}{2}\left(\frac{\sin x}{1-\cos x}+\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)=\frac{\sin x}{1-\cos^2 x}=\boxed{\frac{1}{\sin x}}.$$

(6) 记 $s=\sqrt{a^2-x^2}>0$. 由 $a>0$ 及反正弦函数求导公式,

$$f'(x)=\frac{a^2}{2s}+\frac{s}{2}-\frac{x^2}{2s}=\boxed{\sqrt{a^2-x^2}}.$$

(7) 直接用乘积法则, 得

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\big(ab\cos bx+b^2\sin bx+a(a\sin bx-b\cos bx)\big)\\&=\boxed{e^{ax}\sin bx}.\end{aligned}$$

上述公式也包含 $a=0$ 或 $b=0$ 的情形, 只需二者不同时为零.

□

9. 设 f 在 a 的某邻域内有定义, $f'(a)=L$, 且 $f(a)\neq 0$, 求下列极限.

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} n\big(\ln|f(a+1/n)|-\ln|f(a)|\big)$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{f(a+1/n)}{f(a)}\right)^n$.

解答. 因为 f 在 a 处可导, 所以在 a 处连续. 又 $f(a)\neq 0$, 因而当 x 充分接近 a 时, $f(x)$ 与 $f(a)$ 同号且不为零, 题中的对数和比值幂对充分大的 n 均有定义.

(1) 令 $H(x)=\ln|f(x)|$. 由链式法则, $H'(a)=f'(a)/f(a)=L/f(a)$. 因此

$$n\big(\ln|f(a+1/n)|-\ln|f(a)|\big)=\frac{H(a+1/n)-H(a)}{1/n}\longrightarrow\boxed{\frac{L}{f(a)}}.$$

(2) 对充分大的 n, 比值 $f(a+1/n)/f(a)>0$. 利用 (1),

$$\ln\left(\left(\frac{f(a+1/n)}{f(a)}\right)^n\right)=n\big(\ln|f(a+1/n)|-\ln|f(a)|\big)\longrightarrow\frac{L}{f(a)}.$$

由指数函数的连续性, 所求极限为 $\boxed{e^{L/f(a)}}$.

□

10. 设 f 在 0 处可导, $a_n<0<b_n$, 且 $\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n=0$. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=f'(0).$$

解答. 把所求差商写成两个以 0 为基点的差商的加权平均:

$$\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=\frac{b_n}{b_n-a_n}\frac{f(b_n)-f(0)}{b_n}+\frac{-a_n}{b_n-a_n}\frac{f(a_n)-f(0)}{a_n}.$$

这里两个权重都为正, 且和为 1. 记 $L=f'(0)$. 因为 $a_n,b_n\to 0$, 根据导数的定义, 给定 $\varepsilon>0$, 当 n 充分大时, 上式中的两个差商与 L 的差的绝对值都小于 ε. 所以

$$\left|\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}-L\right|\le\frac{b_n}{b_n-a_n}\varepsilon+\frac{-a_n}{b_n-a_n}\varepsilon=\varepsilon.$$

这就证明了所求极限为 $f'(0)$. 整个论证只使用 f 在 0 处可导, 不要求它在附近其他点可导. □